Solucionario razonado

Series de Taylor y termodinámica de Fe-Al-O

Primer parcial de Matemáticas Aplicadas · Incisos a–g

Alcance. Reconstrucción editable del solucionario proporcionado. Se conservan su enfoque y sus convenciones numéricas; las tablas y figuras se regeneran desde Python. Se estudia el sistema ternario del artículo [1] y se desarrolla su aproximación binaria Fe-Al. La referencia es un modelo publicado, no una nueva medición experimental.

a) Sistema y fenómeno físico-químico

En la fabricación de acero, el hierro líquido contiene oxígeno disuelto. El aluminio agregado reacciona con él y forma alúmina sólida:

$$2[\mathrm{Al}] + 3[\mathrm{O}] \longrightarrow \mathrm{Al_2O_3}(s).$$

La reacción reduce el oxígeno disuelto y puede producir inclusiones que deben separarse del metal. El artículo estudia el equilibrio y la no idealidad de la solución, sin calcular velocidades de reacción ni transporte de inclusiones.

La composición no basta para describir la tendencia de una especie a reaccionar. Su actividad es $a_i = x_i\gamma_i$, donde γ_i corrige el comportamiento ideal. En escala de Raoult, $\gamma_i < 1$ indica una actividad menor que la ideal para igual composición y estado de referencia.

Para alúmina pura, $a_{\mathrm{Al_2O_3}} = 1$. El artículo usa $K_d = a_{\mathrm{Al}}^2 a_{\mathrm{O}}^3$, inverso de la constante de formación. A temperatura fija,

$$a_{\mathrm{O}} = \left(K_d / a_{\mathrm{Al}}^2\right)^{1/3}.$$

Aumentar la actividad de Al reduce la actividad de O en equilibrio. Convertir esto a concentraciones exige conocer ambos coeficientes de actividad.

Variable	Significado y unidades
T	Temperatura: 1873 K, aproximadamente 1600 °C
x_i	Fracción molar; adimensional, $\sum_i x_i = 1$
a_i, γ_i	Actividad y coeficiente de actividad; adimensionales
g^E	Energía de Gibbs molar de exceso; J/mol
R	Constante de los gases: 8.314462618 J/(mol K)

El artículo propone reducir el sistema a Fe-Al cuando la contribución de O es pequeña, por encima de aproximadamente 0.07 % en masa de Al en las condiciones estudiadas [1, sección 3.2]. En el binario, con masas molares 26.98 y 55.85 g/mol,

$$x_{\mathrm{Al}} = \frac{0.0007/26.98}{0.0007/26.98 + 0.9993/55.85} \simeq 0.00145.$$

No debe confundirse porcentaje en masa con fracción molar. En adelante $x = x_{\mathrm{Al}}$ y $x_{\mathrm{Fe}} = 1 - x$.

b) Elección de la serie y dominio de cálculo

Se desea representar $F(x) = \ln \gamma_{\mathrm{Al}}(x)$ al alejarse de la dilución infinita, $x = 0$. Taylor organiza la respuesta suave en una constante, una pendiente y correcciones de curvatura. El logaritmo aparece naturalmente en el potencial químico, $\mu_i = \mu_i^{\circ} + RT \ln a_i$. No existe periodicidad que motive Fourier.

Se calcula en $0 \le x \le 0.3872$, desde el límite de dilución hasta el último valor de la tabla 2 del artículo. Evaluar el binario cerca de cero no demuestra que allí sea válido despreciar O. Se distinguen el error de simplificación física y el error de truncamiento del modelo.

c) Derivación explícita de los coeficientes

La ecuación (16) y la tabla 1 de [1] proporcionan

$$f(x) = \frac{g^E}{RT} = x(1-x)[A + B(1-2x)], \qquad A = -4.6095,\ B = 0.741.$$

Aquí "cúbico" describe el grado del polinomio en composición. Si $n = n_{\mathrm{Fe}} + n_{\mathrm{Al}}$ y $G^E = nRTf(x)$, entonces

$$\left(\frac{\partial x}{\partial n_{\mathrm{Al}}}\right)_{n_{\mathrm{Fe}}} = \frac{1-x}{n}, \qquad \left(\frac{\partial x}{\partial n_{\mathrm{Fe}}}\right)_{n_{\mathrm{Al}}} = -\frac{x}{n}.$$

La derivación parcial molar, a temperatura y presión constantes, da

$$\ln \gamma_{\mathrm{Al}} = f + (1-x)f', \qquad \ln \gamma_{\mathrm{Fe}} = f - xf'.$$

Expandiendo y agrupando:

$$\begin{aligned} f &= (A+B)x - (A+3B)x^2 + 2Bx^3, \\ f' &= (A+B) - 2(A+3B)x + 6Bx^2, \\ F_{\mathrm{RK}} &= (A+B) + (-2A-6B)x + (A+9B)x^2 - 4Bx^3 \\ &= -3.8685 + 4.773x + 2.0595x^2 - 2.964x^3. \end{aligned}$$

La fórmula $F(x) = \sum_{k=0}^{N} F^{(k)}(0)x^k/k! + R_N(x)$ permite identificar:

k	$F^{(k)}(0)$	$c_k = F^{(k)}(0)/k!$
0	−3.8685	−3.8685
1	4.773	4.773
2	4.119	2.0595
3	−17.784	−2.964

Los parámetros de Wagner ya incluyen los factoriales: $\varepsilon = c_1$, $\rho = c_2$, $\theta = c_3$. Para reproducir la ecuación (26), se usa el valor publicado $\rho = 2.06$ y se define

$$\boxed{F_3 = -3.8685 + 4.773x + 2.06x^2 - 2.964x^3.}$$

La diferencia es $F_3 - F_{\mathrm{RK}} = 0.0005x^2$, con máximo 7.496192×10^{-5} en el intervalo. Las derivadas de orden cuatro y superior del modelo cúbico son cero: recuperarlo con cuatro términos es una identidad, no evidencia de que la función física desconocida sea cúbica.

c) Consistencia termodinámica del hierro

A temperatura y presión constantes, Gibbs-Duhem exige

$$(1-x)H'(x) + xF'(x) = 0, \qquad H = \ln \gamma_{\mathrm{Fe}}.$$

Para $P_N = \sum_{k=0}^{N} c_k x^k$ y hierro puro como frontera, $H_N(0) = 0$:

$$H_N(x) = -\int_0^x \frac{t}{1-t} P_N'(t)\, dt.$$

La identidad $t^k/(1-t) = 1/(1-t) - \sum_{j=0}^{k-1} t^j$ permite integrar término a término:

$$\boxed{H_N(x) = \sum_{k=1}^{N} k c_k \left[\ln(1-x) + \sum_{j=1}^{k} \frac{x^j}{j} \right].}$$

En particular,

$$\begin{aligned} H_3 &= 4.773[\ln(1-x)+x] + 4.12[\ln(1-x)+x+x^2/2] \\ &\quad - 8.892[\ln(1-x)+x+x^2/2+x^3/3] \\ &= 0.001[\ln(1-x)+x] - 2.386x^2 - 2.964x^3. \end{aligned}$$

Con $c_2 = 2.0595$, el logaritmo se cancela exactamente y queda $H_{\mathrm{RK}} = -2.3865x^2 - 2.964x^3$. Para cada truncamiento se calcula la energía consistente

$$g_N^E = RT[xP_N + (1-x)H_N].$$

No se combina un truncamiento de Al con un modelo de Fe de orden distinto.

d) Aproximaciones y error de truncamiento

Se conservan los mismos coeficientes, sin reajustarlos:

$$\begin{aligned} P_0 &= -3.8685, & P_1 &= P_0 + 4.773x, \\ P_2 &= P_1 + 2.06x^2, & P_3 &= P_2 - 2.964x^3 = F_3. \end{aligned}$$

Son uno, dos, tres y cuatro términos, contando la constante. En el intervalo estudiado, los errores absolutos frente a F_3 son

$$E_0 = 4.773x + 2.06x^2 - 2.964x^3, \quad E_1 = x^2(2.06 - 2.964x),$$

$$E_2 = 2.964x^3, \qquad E_3 = 0.$$

Cerca de cero, $E_1 = O(x^2)$ y $E_2 = O(x^3)$. Sin embargo,

$$E_2 > E_1 \quad \text{si} \quad x > \frac{2.06}{2(2.964)} \simeq 0.34750.$$

El término cuadrático positivo y el cúbico negativo se compensan parcialmente. Retener solo el primero puede empeorar el error puntual a concentraciones altas. Este P_2 es un truncamiento con coeficientes fijos, distinto del formalismo cuadrático independiente comparado por los autores.

d) Comparación numérica independiente

Se evalúan $M = 10\,001$ puntos uniformes, incluyendo ambos extremos:

$$E_{\max} = \max_j |P_N(x_j) - F_3(x_j)|, \quad \mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{M}\sum_{j=1}^{M}[P_N(x_j) - F_3(x_j)]^2}.$$

El error relativo del coeficiente, distinto del error del logaritmo, es

$$e_{\gamma,N} = 100\,|\exp(P_N - F_3) - 1|\,.$$

Orden	Términos	$E_{\max}$	RMSE	$e_{\gamma,\max}$ (%)
0	1	1.984887	1.141205	86.2604
1	2	0.136781	0.074787	12.7839
2	3	0.172062	0.065041	18.7751
3	4	0.000000	0.000000	0.0000

El RMSE disminuye de orden 1 a 2 aproximadamente un 13.0 %, pero el máximo absoluto aumenta un 25.8 %. Mejorar el promedio puede coexistir con perder precisión cerca del extremo superior.

Valores en composiciones seleccionadas

x	P_1	P_2	$F_3 = P_3$
0.010000	-3.820770	-3.820564	-3.820567
0.100000	-3.391200	-3.370600	-3.373564
0.200000	-2.913900	-2.831500	-2.855212
0.300000	-2.436600	-2.251200	-2.331228
0.387200	-2.020394	-1.711551	-1.883613

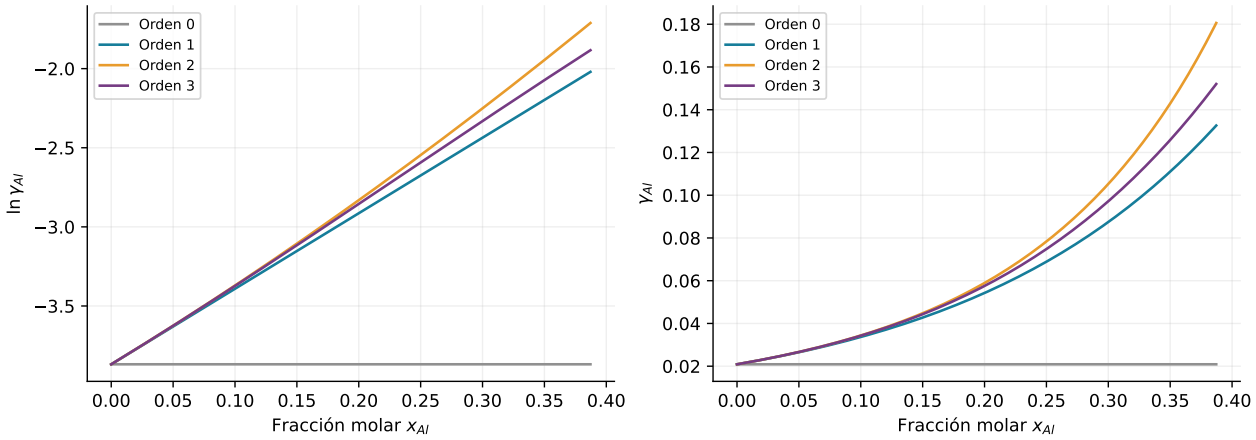


Figura 1: Logaritmo y coeficiente de actividad calculados desde el modelo. El orden 3 coincide con la referencia. Las curvas no son datos experimentales.

En $x = 0.3872$, $\gamma_{\mathrm{Al}} = 0.152040$. El lineal subestima el coeficiente en 12.78 %, mientras que el cuadrático lo sobreestima en 18.78 %. El error nulo del cúbico solo se refiere a la referencia elegida.

e) Programa propio y lectura de las gráficas

`src/feal/modelo.py` implementa las series, la recurrencia de la exponencial y la integración analítica de Gibbs-Duhem. `src/feal/reproducir.py` genera CSV, tablas LaTeX, figuras y este PDF. Las tablas y los valores principales se insertan automáticamente en el documento.

Para evitar pérdida de precisión cerca de cero, $P_N - F_3$ se calcula con los términos omitidos, y $e^{\Delta} - 1$ con `expm1`. Para $x < 0.1$, la combinación $\ln(1-x) + \sum_{j=1}^{k} x^j/j$ se evalúa mediante su cola negativa $-\sum_{j=k+1}^{32} x^j/j$, cuyo error absoluto omitido es menor que 10^{-32}. Fuera de esa región se usa `log1p`.

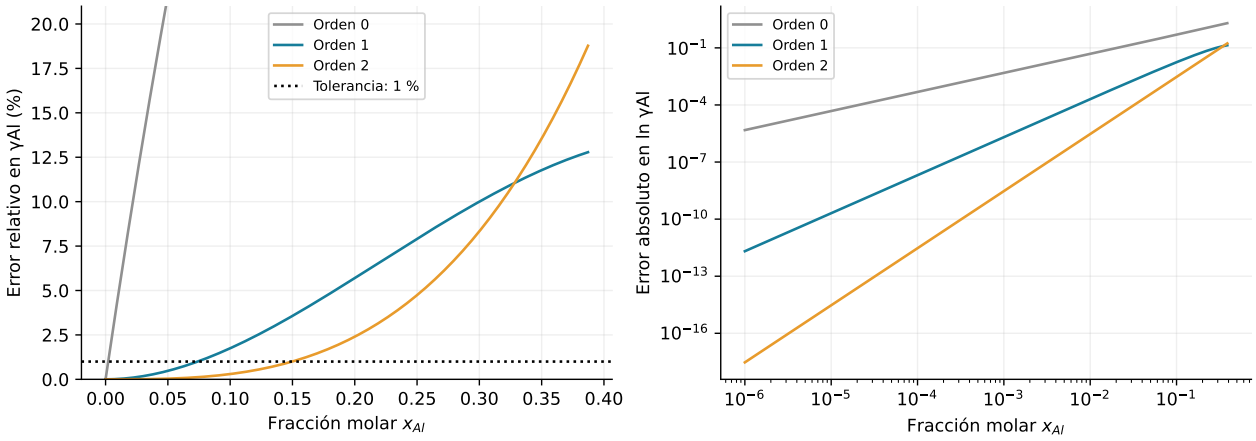


Figura 2: Izquierda: error relativo del coeficiente; el eje se limita a 21 % para distinguir órdenes 1 y 2 (el orden 0 sale del recuadro). Derecha: error del logaritmo en escala doblemente logarítmica; la pendiente local identifica el orden asintótico. El orden 3 tiene error cero y no se representa en escala logarítmica.

Con tolerancia de 1 % en γ_{Al}, los intervalos contiguos desde cero terminan aproximadamente en $x = 0.07389$ para orden 1 y $x = 0.14973$ para orden 2. Se calculan por bisección, sin depender del espaciamiento de la malla de las métricas.

Extensión: una serie genuinamente infinita. Aunque F_3 es finito, $\gamma_{\mathrm{ref}} = \exp(F_3) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ tiene una serie infinita. De $\gamma' = F_3' \gamma$, igualando potencias:

$$b_0 = e^{c_0}, \qquad b_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{\min(3,n)} k c_k b_{n-k}.$$

Grado	Error relativo máximo (%)
3	13.228276
5	0.359266
8	0.108976
12	0.001574

Estos son errores de la expansión directa de γ, distinta de $\exp(P_N)$. La exponencial de un polinomio es una función entera: su Taylor converge para todo x finito. Esto no amplía la validez física del modelo.

f) Interpretación físico-fenomenológica

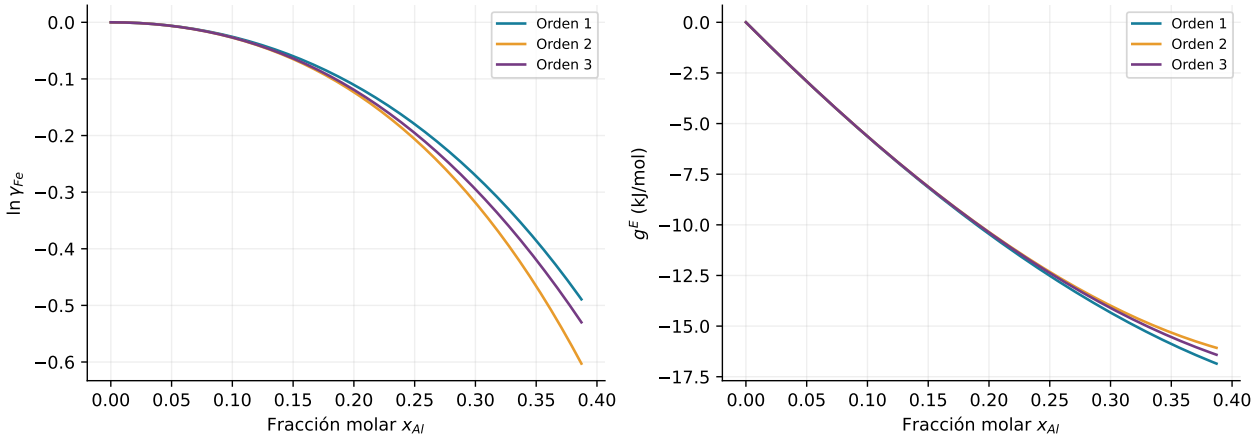


Figura 3: Coeficiente del hierro y energía de exceso obtenidos con Gibbs-Duhem para cada orden retenido.

Actividad del aluminio y respuesta del hierro. F_3 aumenta desde -3.8685 hasta aproximadamente -1.883613; γ_{Al} pasa de 0.02089 a 0.152040. La actividad $a_{\mathrm{Al}} = x\exp(F_3)$ alcanza 0.05887. La desviación respecto de la idealidad sigue siendo negativa: el aumento de γ no implica $\gamma > 1$.

En todo el intervalo, $F_3' = 4.773 + 4.12x - 8.892x^2 > 0$. Por Gibbs-Duhem, $H_3' = -xF_3'/(1-x) < 0$ para $x > 0$: el coeficiente del hierro disminuye al aumentar Al. En el extremo, $\ln\gamma_{\mathrm{Fe}} = -0.529883$ y $\gamma_{\mathrm{Fe}} \simeq 0.58867$.

Energía de exceso. Se obtiene $g_3^E(0.3872) = -16.41466$ kJ/mol. Su signo negativo significa una energía de Gibbs menor que la de una solución ideal a igual composición y con los mismos estados de referencia. No equivale al calor liberado, pues $g^E = h^E - Ts^E$ contiene contribuciones entálpicas y entrópicas.

El error máximo de g^E frente al cúbico es 437.60 J/mol para orden 1 y 341.29 J/mol para orden 2. La calidad depende de la propiedad: g^E combina ambas especies y γ_{Al} aplica una exponencial a un solo logaritmo.

La estabilidad local depende de la curvatura de la energía total de mezcla:

$$\frac{d^2 g_{\mathrm{mezcla}}}{dx^2} = RT\left[\frac{1}{x} + \frac{1}{1-x} + \frac{F_3'(x)}{1-x}\right] > 0 \quad (0 < x \leq 0.3872).$$

Esto indica estabilidad local frente a pequeñas fluctuaciones de composición dentro del modelo líquido. No sustituye una comparación global con otras fases o compuestos.

Ventajas y límites. Taylor ofrece una expresión económica, derivable y fácil de programar. Sus coeficientes son efectivos: sus signos no identifican de forma única pares atómicos ni mecanismos microscópicos. El binario no predice por sí solo el equilibrio completo de desoxidación. Los parámetros corresponden a 1873 K y no se transfieren automáticamente a otras temperaturas.

g) Conclusiones propias

1. La expansión cuantifica cómo la composición modifica la no idealidad del aluminio en hierro líquido. La pendiente positiva explica el aumento de su coeficiente de actividad; el término cúbico negativo modera ese aumento.

2. Pasar de dos a tres términos mejora el error cuadrático medio, pero eleva el máximo error relativo en γ_{Al} de 12.78 % a 18.78 %. La compensación entre términos impide juzgar una aproximación solo por su orden.

3. Con tolerancia de 1 %, el lineal es suficiente hasta aproximadamente $x = 0.07389$ y el cuadrático hasta $x = 0.14973$. Para cubrir el intervalo completo se conservan los cuatro términos. Estos límites no certifican exactitud experimental.

4. Gibbs-Duhem vincula necesariamente Fe y Al. Derivar el hierro para cada truncamiento permite calcular g^E con consistencia termodinámica.

5. La aproximación binaria es pertinente cuando la contribución de O es pequeña. Una serie precisa no corrige una simplificación física inapropiada en la región donde Al y O interactúan fuertemente.

Lectura crítica. El error de truncamiento se conoce respecto de F_3; no es error experimental. El PDF del artículo no incluye una tabla completa de mediciones EMF con incertidumbres. No se inventan observaciones ni se afirma realizar un ajuste experimental independiente. La tabla 2 comprueba la escala de los resultados, aunque sus últimos decimales no se reproducen exactamente con todos los valores impresos.

No se extrapola hasta aluminio puro: los coeficientes redondeados dan $F_3(1) = 0.0005$ y un término $0.001\ln(1-x)$ en H_3. Con los coeficientes exactos derivados de Redlich-Kister se recupera $F_{\mathrm{RK}}(1) = 0$ y se cancela el logaritmo.

Reproducción y validación. Desde la raíz del repositorio, con `uv` y TeX Live instalados:

```
uv sync --locked
uv run --locked pytest
uv run --locked feal
```

`uv.lock` fija las dependencias de Python y `.python-version` fija el intérprete. Las pruebas comprueban derivación simbólica, Gibbs-Duhem, integración numérica independiente, valores de referencia y recurrencia. El README documenta requisitos de LaTeX y límites de la reproducibilidad binaria entre plataformas.

Fuentes utilizadas

[1] Ishfaq, M.; Pande, M. M. (2025). *Thermodynamic analysis of Fe-Al-O system using Redlich-Kister (R-K) polynomial and Wagner's Taylor series expansion.* The Journal of Chemical Thermodynamics, 202, 107415. DOI: 10.1016/j.jct.2024.107415. Tabla 1 (p. 5), ecuaciones (16)–(26) (p. 6), tabla 2 (p. 7), sección 3.2.

[2] Universidad Veracruzana, Facultad de Ciencias Químicas. *Primer Examen Parcial: Matemáticas Aplicadas.* Maestría en Ingeniería Química, 6 de octubre de 2026. Incisos a–g.

[3] *Solucionario razonado: Series de Taylor y termodinámica del sistema Fe-Al-O.* PDF proporcionado por el usuario, fechado el 7 de octubre de 2026. Base del desarrollo reconstruido; se conserva íntegro en `referencias/`.